

2025~2026学年10月广东广州番禺区广州大学附属中学高二上学期月考化学试卷

一、选择题

1. 化学反应速率在工农业生产和日常生活中都有重要作用，下列说法正确的是 ()
- A. 将肉类食品进行低温冷藏，能使其永远不会腐败变质
- B. 在化学工业中，选用催化剂一定能提高反应物的转化率
- C. 夏天面粉的发酵速率与冬天面粉的发酵速率相差不大
- D. 茶叶等包装中加入还原性铁粉，能显著延长茶叶的储存时间
2. 常温下，下列各组离子在指定溶液中能大量共存的是
- A. 无色透明的溶液中： Fe^{3+} 、 Mg^{2+} 、 SCN^- 、 Cl^-
- B. $\frac{c(\text{H}^+)}{c(\text{OH}^-)} = 1 \times 10^{-12}$ 的溶液中： K^+ 、 Na^+ 、 CO_3^{2-} 、 NO_3^-
- C. $c(\text{Fe}^{2+}) = 1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 的溶液中： K^+ 、 NH_4^+ 、 MnO_4^- 、 SO_4^{2-}
- D. 能使甲基橙变红的溶液中： Na^+ 、 NH_4^+ 、 SO_4^{2-} 、 HCO_3^-
3. 下列指定反应的化学方程式中，不正确的是 ()
- A. 用足量纯碱溶液吸收处理含 Cl_2 的尾气： $\text{Cl}_2 + 2\text{Na}_2\text{CO}_3 + \text{H}_2\text{O} = \text{NaCl} + 2\text{NaHCO}_3 + \text{NaClO}$
- B. 新制氯水强光照射后颜色变浅并放出无色气体： $\text{Cl}_2 + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{HCl} + \text{HClO}$ 、 $2\text{HClO} \xrightarrow{\text{光照}} 2\text{HCl} + \text{O}_2 \uparrow$
- C. $\text{Ca}(\text{ClO})_2$ 溶液中通入少量 CO_2 出现白色浑浊： $\text{Ca}(\text{ClO})_2 + \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2 = \text{CaCO}_3 + 2\text{HClO}$
- D. 向 NaClO 溶液中通入少量 SO_2 ： $2\text{ClO}^- + \text{SO}_2 + \text{H}_2\text{O} = 2\text{HClO} + \text{SO}_3^{2-}$

4. 下列实验操作能达到相应目的的是 ()

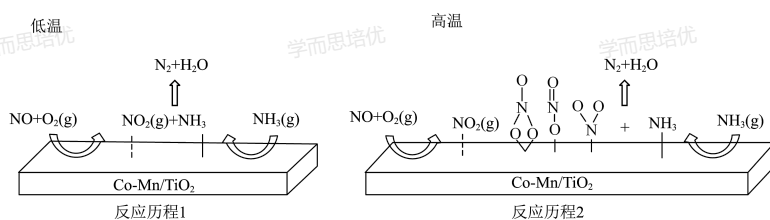
①	②	③	④

- A. 装置①可用于测定酸碱中和反应的反应热
- B. 操作②可用于除去碱式滴定管乳胶管中的气泡
- C. 实验③可用于比较 CuSO_4 和 MnO_2 的催化活性
- D. 装置④可用于测“84”消毒液的 pH

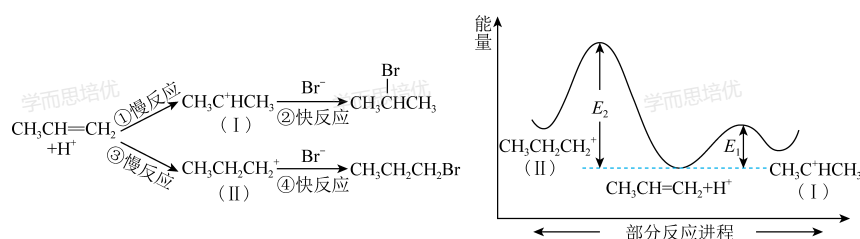
5. 某温度下，重水 (D_2O) 的离子积 $K_W = 1.6 \times 10^{-15}$ ， $\text{pD} = -\lg c(\text{D}^+)$ 。下列说法错误的是 ()

A. 重水是极弱的电解质，将金属 Na 加入重水中，重水的电离程度增大

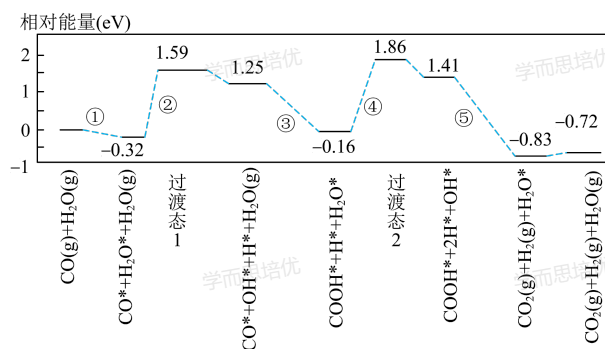
- B. 该温度下, 纯重水的 $pD = 8 - 2 \lg 2$
- C. 该温度下, 在 $100\text{mL} 0.2\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 的 DCl 重水溶液中, 加入 $100\text{mL} 0.4\text{mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{NaOD}$ 的重水溶液, 充分反应后溶液的 $pD = 13$ (忽略溶液体积的变化)
- D. 该温度下, 1L 含 $0.01\text{mol} \text{DCl}$ 的重水溶液, 其 $pD = 2$
6. 反应 $\text{NH}_4\text{HS}(\text{s}) \rightleftharpoons \text{NH}_3(\text{g}) + \text{H}_2\text{S}(\text{g})$ 在某温度下达到平衡, 下列各种情况不会使平衡发生移动的是 ()
- A. 温度、容积不变时, 通入 SO_2 气体
- B. 移走一部分 NH_4HS 固体
- C. 容器体积不变, 充入 HCl 气体
- D. 保持压强不变, 充入氮气
7. 上海大学纳米科学与技术研究中心张登松教授课题组利用浸渍法将锰钴复合氧化物负载在二氧化钛表面, 制备出了一种高效的脱硝催化剂, 如图所示。



- 下列叙述正确的是 ()
- A. 两种条件下反应历程相同
- B. 催化剂可通过降低上述反应的活化能从而提高反应速率和平衡转化率
- C. 生成相同的 $\text{N}_2(\text{g})$ 和 $\text{H}_2\text{O}(\text{g})$ 时放出热量不同
- D. 总反应的最佳投料 $n(\text{NO}):n(\text{O}_2):n(\text{NH}_3) = 6:3:8$
8. 丙烯与 HBr 的加成反应可产生两种可能产物, 其反应进程及能量变化如图。下列说法正确的是 ()



- A. 丙烯与 HBr 加成的反应是基元反应
- B. 从总能量上看, I 和 II 相比较, II 较为稳定
- C. $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{Br}$ 为优势产物, 是因为其产生路径活化能更低, 活化分子百分比更大
- D. 决定两种加成方式快慢的关键步骤分别是①和③
9. 我国学者曾研究了金催化剂表面水煤气变换 $\text{CO}(\text{g}) + \text{H}_2\text{O}(\text{g}) = \text{CO}_2(\text{g}) + \text{H}_2(\text{g})$ 的反应历程, 如图所示, 其中吸附在金催化剂表面上的物质用 * 标注。下列说法正确的是 ()



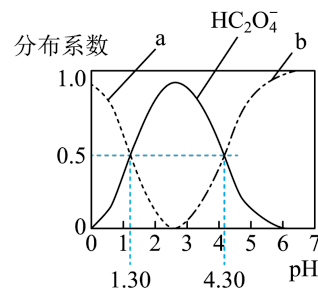
A. 该历程中最大能垒（活化能） $E_{\text{正}} = 2.02\text{eV}$

B. 步骤①: $\text{CO}(\text{g}) + \text{H}_2\text{O}(\text{g}) = \text{CO}^* + \text{H}_2\text{O}^* \quad \Delta H > 0$

C. 步骤③的化学方程式为 $\text{COOH}^* + \text{H}_2\text{O} = \text{CO}^* + \text{OH}^* + \text{H}_2\text{O}(\text{g})$

D. 步骤⑤只有极性键 $\text{H}-\text{O}$ 的形成

10. $\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4$ 是一种二元弱酸, $\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4$ 溶液中各型体浓度在其总浓度中所占比值叫其分布系数, 常温下某浓度的 $\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4$ 溶液中各型体分布系数随 pH 的变化如图所示, 据此分析, 下列说法不正确的是 ()



A. 曲线 a 代表 $\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4$, 曲线 b 代表 $\text{C}_2\text{O}_4^{2-}$

B. 常温下 0.1 mol/L 的 NaHC_2O_4 溶液显酸性

C. 常温下, $\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4$ 的电离平衡常数 $K_{a2} = 10^{-4.30}$

D. pH 从 1.30 至 4.30 时, $\frac{c(\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4)}{c(\text{C}_2\text{O}_4^{2-})}$ 先增大后减小

11. 肼 (N_2H_4) 具有强还原性, 溶于水生成的水合肼是二元弱碱, 常用作火箭发射的推进剂。常温时

$2\text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}(\text{aq}) + \text{NaClO}(\text{aq}) = \text{NaCl}(\text{aq}) + \text{N}_2\text{H}_4(\text{aq}) + 3\text{H}_2\text{O}(\text{l})$, 可用于生产 N_2H_4 。下列有关说法正确的是 ()

A. 生产 N_2H_4 时, 向盛有 NaClO 溶液的烧瓶中逐滴加入氨水, 并用磁力搅拌器搅拌

B. N_2H_4 水溶液中存在: N_2H_4 、 N_2H_5^+ 、 $\text{N}_2\text{H}_6^{2+}$, 加水稀释, $\frac{c^2(\text{N}_2\text{H}_5^+)}{c(\text{N}_2\text{H}_4) \cdot c(\text{N}_2\text{H}_6^{2+})}$ 的值不变

C. 推进剂反应: $2\text{N}_2\text{H}_4 + \text{N}_2\text{O}_4 = 3\text{N}_2 \uparrow + 4\text{H}_2\text{O} \uparrow$ 中, 氧化产物与还原产物的物质的量之比为 1:1

D. N_2H_4 分子中原子均达到 8 电子稳定结构

12. $T^\circ\text{C}$ 下, 在恒压密闭容器中发生反应 $\text{S}_2\text{Cl}_2(\text{l}, \text{浅黄色}) + \text{Cl}_2(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{SCl}_2(\text{l}, \text{红棕色}) \quad \Delta H < 0$ 。已知 S_2Cl_2 分子中各原子均满足 8 电子稳定结构, 下列说法正确的是 ()

A. 当单位时间内断裂 $n \sim \text{mol S}-\text{S}$ 键, 同时有 $n \sim \text{mol Cl}_2$ 被还原时, 说明反应达到平衡状态

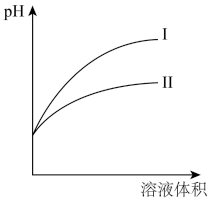
B. 平衡后, 升高温度, 容器体积减小

C. 平衡后, 压缩容器体积, 容器中黄绿色先变深后变浅, 最终气体颜色和原来一样

D. 平衡后，增加 $\text{S}_2\text{Cl}_2(\text{l})$ 的物质的量，平衡向正反应方向移动

13. 25°C 时，几种酸的电离平衡常数如下表所示，下列说法正确的是（ ）

酸	CH_3COOH	HCN	H_2CO_3	HNO_2
K_a	1.76×10^{-5}	4.9×10^{-10}	$K_{\text{a}1} = 4.31 \times 10^{-7} \quad K_{\text{a}2} = 5.61 \times 10^{-11}$	4.6×10^{-4}



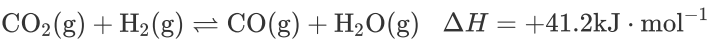
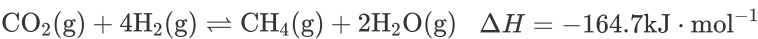
- A. 反应 $\text{HCN} + \text{NaNO}_2 = \text{NaCN} + \text{HNO}_2$ 能够发生
- B. 常温下，将 $\text{pH} = 3$ 的醋酸溶液稀释至10倍后溶液 $\text{pH} = 4$
- C. 少量 CO_2 通入 NaCN 溶液中，反应的离子方程式为 $\text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2 + 2\text{CN}^- = \text{CO}_3^{2-} + 2\text{HCN}$
- D. 常温下，等 pH 的醋酸和盐酸分别加等体积水稀释（如上图），I 表示盐酸的稀释过程

14. 下列事实不能证明 HNO_2 是弱电解质的是（ ）

- ① $c(\text{H}^+) = 0.1\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 的 HNO_2 溶液稀释至 1000 倍， $\text{pH} < 4$
- ② $0.1\text{mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{HNO}_2$ 溶液的 $\text{pH} = 2$
- ③ 相同条件下，用等浓度的 HCl 和 HNO_2 溶液做导电实验，后者灯泡暗
- ④ 等浓度、等体积的盐酸和 HNO_2 溶液中和碱时，中和碱的能力相同
- ⑤ HNO_2 与 CaCO_3 反应放出 CO_2 气体

- A. ①② B. ③⑤ C. ①⑤ D. ④⑤

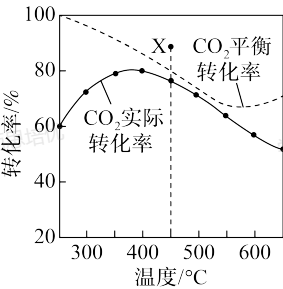
15. 二氧化碳加氢制甲烷过程中的主要反应为



在密闭容器中， $1.01 \times 10^5 \text{Pa}$ 、 $n_{\text{起始}}(\text{CO}_2):n_{\text{起始}}(\text{H}_2) = 1:4$ 时， CO_2 平衡转化率、在催化剂作用下反应相同时间所测得的

CO_2 实际转化率随温度的变化如图所示。 CH_4 的选择性可表示为 $\frac{n_{\text{生成}}(\text{CH}_4)}{n_{\text{反应}}(\text{CO}_2)} \times 100\%$ 。

下列说法正确的是（ ）



- A. 反应 $2\text{CO}(\text{g}) + 2\text{H}_2(\text{g}) \rightleftharpoons \text{CO}_2(\text{g}) + \text{CH}_4(\text{g})$ 的焓变 $\Delta H = -205.9\text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$

B. CH_4 的平衡选择性随着温度的升高而增加

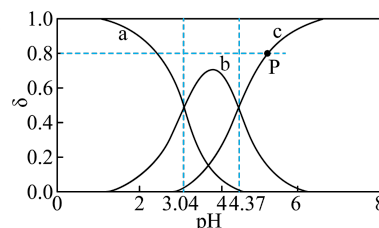
C. 用该催化剂催化二氧化碳反应的最佳温度范围约为 $480 \sim 530^\circ\text{C}$

D. 450°C 时, 提高 $\frac{n_{\text{起始}}(\text{H}_2)}{n_{\text{起始}}(\text{CO}_2)}$ 的值或增大压强, 均能使 CO_2 平衡转化率达到 X 点的值

16. 酒石酸是一种有机二元弱酸 (记为 H_2A)。25 $^\circ\text{C}$ 时, H_2A 、 HA^- 和 A^{2-} 的分布分数 δ (例如

$\delta(\text{HA}^-) = \frac{c(\text{HA}^-)}{c(\text{H}_2\text{A}) + c(\text{HA}^-) + c(\text{A}^{2-})}$) 与溶液 pH 的关系如图。已知: 二元弱酸能够分步滴定的条件之一是

$\frac{K_{a1}}{K_{a2}} \geq 10^4$ 。下列说法正确的是 ()



A. a 代表 $\delta(\text{HA}^-)$ 随 pH 变化的曲线

B. 由图判断, 能分步滴定酒石酸溶液中的 $c(\text{H}^+)$

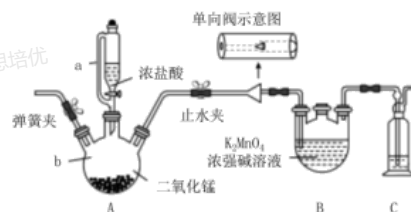
C. 当 $\text{pH} = 3.04$ 时, $c(\text{A}^{2-}) = c(\text{H}_2\text{A})$

D. P 点溶液的 $\text{pH} = 4.37 + 2\lg 2$

二、非选择题

17. 高锰酸钾是强氧化剂, 用途十分广泛。按要求回答下列问题:

(1) I. 某化学兴趣小组以绿色的锰酸钾(K_2MnO_4)碱性溶液为主要原料在实验室制备 KMnO_4 实验装置 (固定和加热装置已省略) 如下:



① 仪器 b 的名称是 _____, 侧管 a 的作用是 _____。

② 装置 C 盛装溶液的成份是 _____。

③ 单向阀 (只允许气体从左流向右) 可以起到的作用是 _____。

④ 装置 B 中生成 KMnO_4 的离子方程式为 _____。

(2) II. 某 $\text{FeC}_2\text{O}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ ($M = 180\text{g} \cdot \text{mol}^{-1}$) 样品中含有 $\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ ($M = 126\text{g} \cdot \text{mol}^{-1}$) 和其它不易被氧化的杂质, 采用滴定法测定该样品的组成, 实验步骤如下:

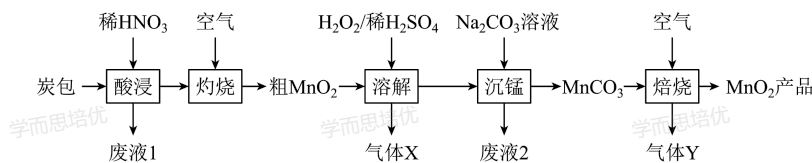
① 步骤 1: 取 $m\text{g}$ 样品于锥形瓶中, 加入稀 H_2SO_4 溶解, 75°C 水浴加热。用 $\text{cmol} \cdot \text{L}^{-1}$ 的溶液趁热滴定至终点, 消耗溶液 $V_1\text{mL}$ 。

步骤 2: 向上述溶液中加入适量还原剂将 Fe^{3+} 完全还原为 Fe^{2+} , 加入稀 H_2SO_4 酸化后, 在 75°C 继续用溶液滴定至终点, 又消耗溶液 $V_2\text{mL}$ 。

步骤 1 滴定操作中盛装 KMnO_4 溶液的玻璃仪器是 _____；滴定终点的现象是：_____。

② 样品中所含 $\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ 的质量分数表达式为 _____。

18. 废电池中的黑色粉末（炭包）包含碳粉、Fe、Cu 和 MnO_2 等物质，从中回收、精制 MnO_2 的工艺流程如图：



回答下列问题：

(1) “酸浸”时需将结块的炭包粉碎，目的是_____。

(2) “酸浸”过程中 Cu 和稀硝酸反应的离子方程式为_____。

(3) “溶解”步骤中 MnO_2 参与反应的离子方程式为_____， H_2O_2 的实际消耗量比理论值高的原因是_____。

(4) “沉锰”时若溶液 pH 太高则会产生大量 $\text{Mn}(\text{OH})_2$ 杂质，为提高 MnCO_3 纯度应采用_____（填标号）的方式混合溶液。

a. 将 Na_2CO_3 溶液缓慢滴入溶解液

b. 将溶解液缓慢滴入 Na_2CO_3 溶液

(5) “沉锰”后分离出纯净干燥的 MnCO_3 固体需要的实验操作依次为_____，其中检测 MnCO_3 是否洗净，可使用的检验试剂是_____。

(6) 写出“焙烧”过程发生反应的化学方程式：_____。

19. 甲醚 (CH_3OCH_3) 可用作气雾剂的抛射剂，也可作为制冷剂、局部麻醉药和燃料。I. 工业上利用水煤气合成甲醚：已知：

化学键	C—H	C—O	H—O	C=O(CO_2)	C≡O (CO)
键能/ ($\text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$)	413	351	436	803	1071

(1) 水煤气合成甲醚发生反应的热化学方程式： $3\text{CO}(\text{g}) + 3\text{H}_2(\text{g}) \rightleftharpoons \text{CH}_3\text{OCH}_3(\text{g}) + \text{CO}_2(\text{g})$ $\Delta H =$ _____ $\text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ ，

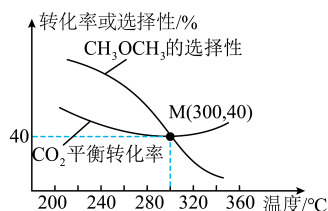
该反应在_____（填“高温”“低温”或“任意条件”）下可自发进行。

(2) II. 利用 CO_2 催化加氢合成甲醚，主要发生的反应如下：

反应①： $2\text{CO}_2(\text{g}) + 6\text{H}_2(\text{g}) \rightleftharpoons \text{CH}_3\text{OCH}_3(\text{g}) + 3\text{H}_2\text{O}(\text{g})$ ΔH_1 ；

反应②： $\text{CO}_2(\text{g}) + \text{H}_2(\text{g}) \rightleftharpoons \text{CO}(\text{g}) + \text{H}_2\text{O}(\text{g})$ $\Delta H_2 = +41.2 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ 。恒定压强为 $p_0 \text{ MPa}$ 时，若开始投入的 CO_2 、 H_2 分别为 $a \text{ mol}$ 、 $2a \text{ mol}$ ， CO_2 平衡转化率和平衡时的选择性随温度的变化如图。

已知：的选择性 = $\frac{2n_{\text{生成}}(\text{CH}_3\text{OCH}_3)}{n_{\text{消耗}}(\text{CO}_2)} \times 100\%$ 。

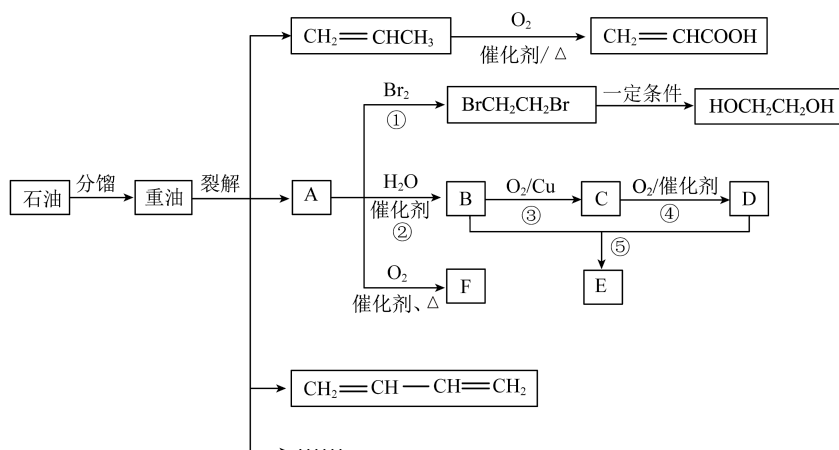


由图可知，升高温度， CH_3OCH_3 的选择性减小，推断出 ΔH_1 _____ (填“>”或“<”)0。

(3) 300℃时，若10 min时反应达到平衡状态，此时 $n(\text{CH}_3\text{OCH}_3) =$ _____ mol，反应②的压强平衡常数 $K_p =$ _____。[K_p 为用平衡分压代替平衡浓度表示的平衡常数(分压=总压×物质的量分数)]

(4) 比较不同温度下反应①的平衡常数： $K(200^\circ\text{C})$ _____ (填“>”或“<”) $K(300^\circ\text{C})$ 。

20. 某烃A是有机化学工业的基本原料，其产量可以用来衡量一个国家的石油化工发展水平，A还是一种植物生长调节剂，B和D都是日常生活食品中常见的有机物，E是一种油状、有香味的物质。如图为部分有机物间的转化关系，请回答：



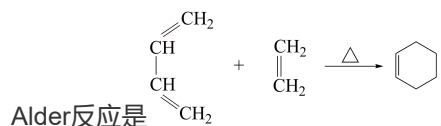
(1) 有机物F的分子式为 $\text{C}_2\text{H}_4\text{O}$ ，且只有一种等效氢，F的结构简式为 _____，①~⑤反应中属于加成反应的有 _____ (填序号)，C所含官能团的名称为 _____。

(2) 丙烯($\text{CH}_3\text{CH}=\text{CH}_2$)在催化剂、加热条件下与 O_2 反应可生成一种重要的化工原料丙烯酸($\text{H}_2\text{C}=\text{CHCOOH}$)。下列关于丙烯酸的说法正确的是 _____ (填选项字母)。

- A. 与乙酸互为同系物
B. 能发生加成反应、取代反应、氧化反应
C. 能与 NaHCO_3 溶液反应生成 CO_2
D. 一定条件下能发生加聚反应，生成

(3) 乙二醇($\text{HOCH}_2\text{CH}_2\text{OH}$)与丙烯酸发生酯化反应生成链状酯G($\text{C}_8\text{H}_{10}\text{O}_4$)，写出该反应的方程式 _____。

(4) 已知：Diels-Alder反应为共轭双烯与含烯键或炔键的化合物相互作用生成六元环状化合物的反应，最简单的Diels-



以1, 3-丁二烯($\text{H}_2\text{C}=\text{CH}-\text{CH}=\text{CH}_2$)和丙烯酸($\text{H}_2\text{C}=\text{CHCOOH}$)为起始原料，利用Diels-Alder反应合成的产物的结构简式为 _____。

(5) 物质X是比D多一个碳的同系物, X的一些同分异构体能与氢氧化钠溶液反应, 写出X _____ 及这些同分异构体的结构简式 _____。